

확실하게 감 잡을 수 있게, *****복잡한 거 다 치우고 딱 3단계*****로 로드맵 짜드립니다.

어려운 용어 빼고, 님 컴퓨터(RTX 3060)랑 님 실력(Unity/Python)으로 당장 오늘 저녁에 해볼 수 있는 루트입니다.

큰 그림부터 봅시다 (이게 뭐하는 짓인가?)

로봇 시뮬레이션을 한다는 건, 딱 이 두 놈을 연결하는 게임을 만드는 겁니다.

- Unity (가상 세계):** 로봇 팔이 있고, 중력이 작용하고, 물건이 떨어지는 **"물리 세상"** (눈에 보이는 것).
- ROS 2 (로봇 뇌):** Unity한테 "관절을 30도 꺾어!"라고 명령하거나, 카메라 화면을 받아서 분석하는 **"지능"** (안 보이는 코드).

이 둘은 서로 말이 안 통합니다. (Unity는 C#, ROS는 Python/C++). 그래서 *****통역기*****가 필요합니다.

실전: 어떻게 시작하나? (무지성 따라하기 루트)

가장 유명하고 검증된 **"Unity 공식 튜토리얼"** 하나만 딱 파면 됩니다. 이거 하나 끝내면 감 잡힙니다.

1단계: 준비물 셋팅 (환경 구축)

제일 귀찮은 단계인데, 이것만 넘기면 재밌어집니다.

- WSL2 (Windows Subsystem for Linux) 설치:**
 - 윈도우 쓰시죠? 로봇 OS(ROS 2)는 리눅스에서 제일 잘 돌아갑니다. 윈도우 안에 리눅스(Ubuntu 22.04)를 까세요.
- ROS 2 (Humble 버전) 설치:**
 - 그 리눅스 안에다가 ROS 2 Humble 을 설치합니다. (구글에 "ROS2 Humble 설치" 치면 명령어 5줄이면 끝납니다.)
- Unity 설치:** 이걸 있으시죠? (2021.3 이상 버전 추천)

2단계: Unity에서 "통역기" 다운로드

유니티가 알아서 다 만들어 뒀습니다. *****Unity Robotics Hub*****라는 걸 받아야 합니다.

- GitHub 접속:** 구글에 **"Unity Robotics Hub"** 검색 (유니티 공식 깃허브입니다).
- 튜토리얼 프로젝트 다운:** 거기서 `tutorials/pick_and_place` 라는 프로젝트를 다운받으세요.
- 핵심 부품:** 이 프로젝트 안에 *****ROS-TCP-Connector*****라는 게 들어있습니다. 이게 바로 Unity(C#)랑 ROS(Python)를 연결해주는 **랜선** 역할을 합니다.

3단계: "Pick and Place" 튜토리얼 돌리기 (이게 바이블임)

이 튜토리얼이 뭐냐면, *****로봇 팔(Niryo One)이 큐브를 집어서 옮기는 것*****입니다.

- Unity 화면:** 로봇 팔이 큐브 앞에 서 있음.
- ROS (터미널):** 님이 파이썬 코드를 실행함. `python move_robot.py`
- 결과:** 님의 파이썬 코드가 Unity 안의 로봇 팔을 움직여서 큐브를 집어 옮김.

이걸 성공하면 님은 **"AI가 판단(ROS)해서 -> 가상 세계 로봇을 제어(Unity)하는"** 전체 사이클을 다 뚫은 겁니다.

뭘 참고해서 봐야 하나? (링크 & 키워드)

딱 하나만 보시면 됩니다. 다른 거 보면 헷갈립니다.

- 검색어: "Unity Robotics Hub Pick and Place tutorial"**
- 설명:** 유니티 공식 문서가 제일 깔끔합니다.
 - ROS 설치법
 - Unity 프로젝트 세팅법
 - ROS-Unity 연결하는 법 이 순서대로 스크린샷 찍어서 다 알려줍니다.

요약: 오늘 할 일

- 복잡한 이론 집어치운다.
- Unity Robotics Hub** 깃허브에 들어간다.
- 거기 있는 **"Pick and Place"** 튜토리얼을 무지성으로 따라 해서, 내 키보드 명령으로 Unity 속 로봇 팔을 움직여 본다.

이거 한 번 성공하고 나면, "아, yolo 붙이려면 여기서 카메라 데이터만 빼오면 되겠네?" 하고 바로 응용각이 보일 겁니다. **일단 이거부터 돌려보세요.**